

	15	8	7	0	
AX	AH		AL		累加器 基址寄存器 计数器 数据寄存器
BX	BH		BL		
CX	CH		CL		
DX	DH		DL		
	15			0	
	SP				堆栈指针 基址指针 源变址 目的变址
	BP				
	SI				
	DI				
	15			0	
	IP				指令指针 标志寄存器
	FLAGS				
	15			0	
	CS				代码段 数据段 堆栈段 附加段
	DS				
	SS				
	ES				

数据寄存器特有的习惯用法

- AX：累加器。**多用于存放中间运算结果。
所有I/O指令必须都通过AX与接口传送信息；
- BX：基址寄存器。**常用于存放访问内存时的偏移地址；
- CX：计数寄存器。**用于在循环或串操作指令中存放循环次数或重复次数；
- DX：数据寄存器。**在32位乘法运算时，存放高16位数；在间接寻址的I/O指令中存放I/O端口地址。

段寄存器为信息按特征分段存贮带来方便.

- CS：16位的代码段寄存器，**管理程序段
- DS：16位的数据段寄存器，**管理数据段。
- ES：16位的扩展段（附加段）寄存器，**管理扩展段。
- SS：16位的堆栈段寄存器，**管理堆栈段。

① 指令指针寄存器IP

其内容为下一条要执行的指令的偏移地址；

3. 地址指针与变址寄存器

SP：堆栈指针寄存器，其内容为栈顶的偏移地址；

BP：基址指针寄存器，常用于在访问内存时存放内存单元的偏移地址。

BX与BP在应用上的区别

作为通用寄存器，二者均可用于存放数据；

作为基址寄存器，**BX**通常用于数据段，一般与**DS**或**ES**搭配使用；

BP则通常用于堆栈段，与**SS**搭配使用。

SI：源变址寄存器

DI：目标变址寄存器

变址寄存器常用于指令的间接寻址或变址寻址。

② 标志寄存器FLAGS

- 16位标志寄存器，**用来存放运算结果的特征。其中7位没有定义，其余9位分成两类：
- 状态标志：**表示运算后结果的状态特征它影响后面的操作，有6位：CF、PF、AF、ZF、SF和OF。
- 控制标志，**用来控制CPU操作，有3个：TF、IF和DF。
- 具体格式如图3-9。

15								11	10	9	8	7	6		4		2		0
/	/	/	/	OF	DF	IF	TF	SF	ZF	/	AF	/	PF	/	CF				

图3-9 FLAGS寄存器

- CF - 进位标志：**算术运算时有进位CF=1，无进位CF=0
- PF - 奇偶标志：**运算结果中“1”的个数为偶数PF=1
- AF - 辅助进位标志：**第3位向第4位有进位时AF=1
- ZF - 零标志：**运算结果为“0”则ZF=1
- SF - 符号标志：**运算结果为负数时SF=1
- OF - 溢出标志：**运算结果超出规定范围OF=1
- IF - 中断允许标志：**IF=1中断允许
- DF - 方向标志，**DF=0地址加1
- TF - 跟踪标志，**TF=1，为单步工作方式